

小児の成長ホルモン治療

名古屋市立大学小児科
内分泌グループ
鈴木敦詞

本日の メニュー

1. はじめに

- 低身長とは？
- 低身長の原因分類
- 成長を規定する要因
- ICPモデル

2. 成長ホルモン治療

- 治療の歴史と適応疾患
- 成長ホルモン治療の実際
- 安全性、副作用
- 成長に関わる他の薬剤

3. 各論

- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
原因、GH分泌刺激試験、IGF-1
- SGA性低身長症
- ターナー症候群
- ヌーナン症候群
- おまけ

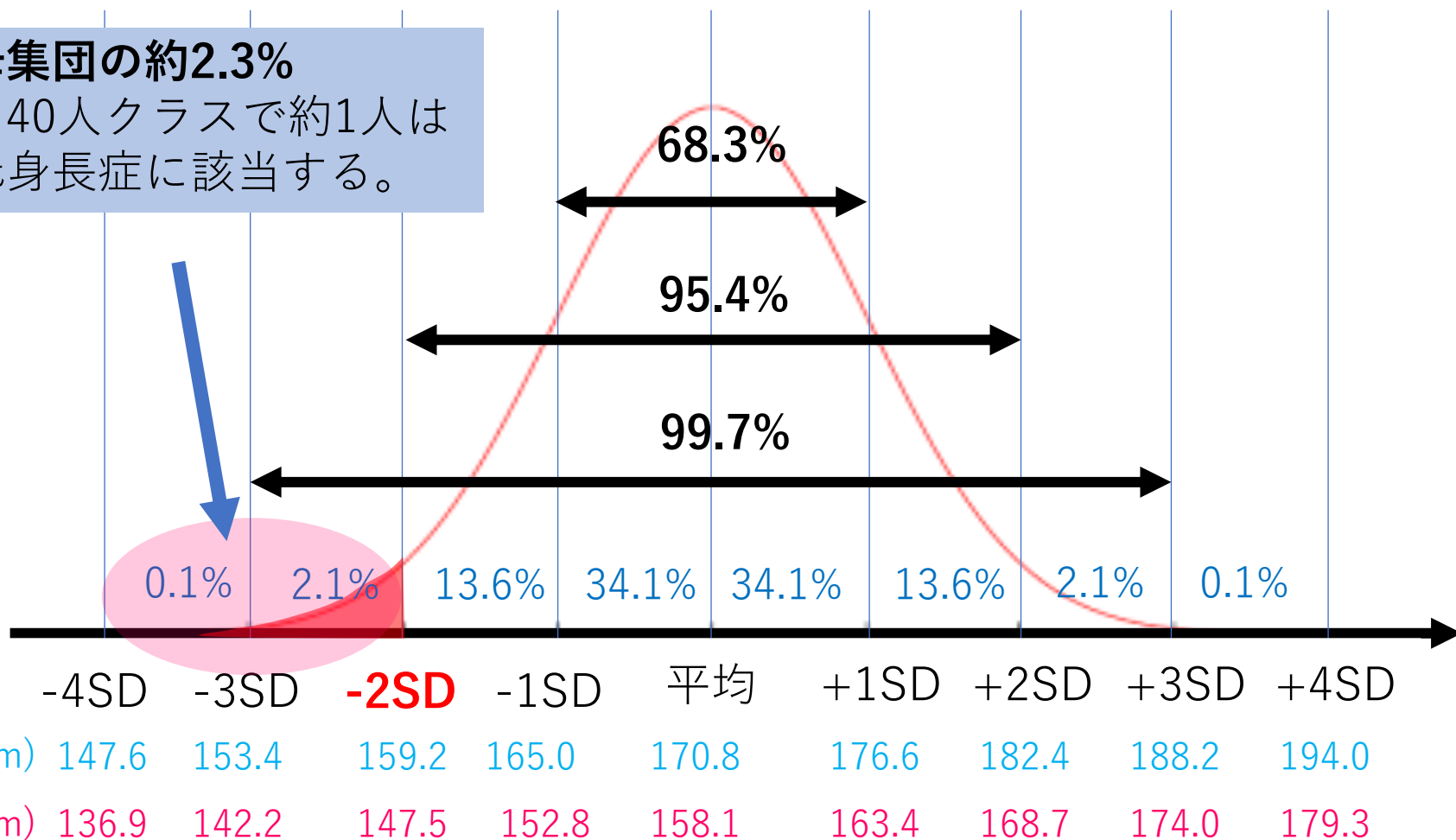
そもそも低身長って？

※パーセンタイル法で、3%タイル以下を低身長と定義する場合があります。3%タイルは-1.88SDに相当。

- 標準偏差(SD, 平均からどのくらい離れているかの指標)を用いて、母集団における-2SD以下の身長を低身長と定義する。

母集団の約2.3%

⇒40人クラスで約1人は低身長症に該当する。



低身長の原因分類

内分泌疾患	3～5%	GHD* ¹ , 甲状腺機能低下症など
先天性症候群	1～2%	ターナー症候群、プラダーウィリー症候群、ヌーナン症候群など
骨系統疾患	0.2～0.5%	軟骨無形成症、軟骨低形成症など
SGA性低身長症 * ²	3～5%	SGAで出生し、出生後も低身長が持続する
体質性低身長	80～90%	家族性低身長、特発性低身長など
慢性疾患	1～3%	慢性腎不全、心疾患、肝疾患、消化器疾患
その他	-	愛情遮断症候群など

*¹ GHD: 成長ホルモン分泌不全性低身長症

*² SGA: small for gestational ageの略で在胎期間に比して体格が小さい状態

成長を規定する要因①



• 遺伝的要因

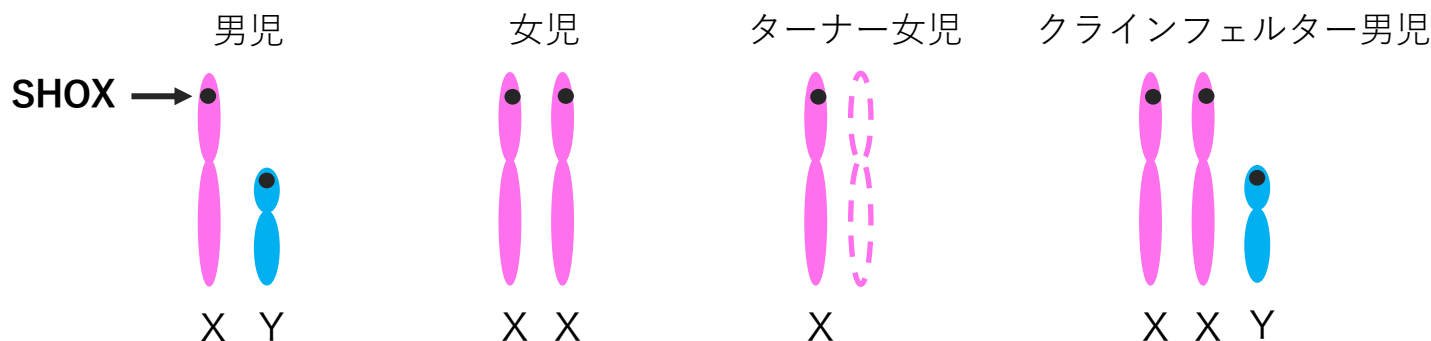
- **男女差**：平均身長の男女差 $\Rightarrow 13\text{cm}$

目標身長(Target Height; TH) = (両親の身長の和 $+13$ or -13cm) $\div 2$

目標身長範囲(Target Range) = 男性TH $\pm 9\text{cm}$, 女性TH $\pm 8\text{cm}$

- **染色体**：XおよびY染色体の短腕部分に**SHOX**(short stature homeobox containing gene)遺伝子が存在。

$\Rightarrow$ 性染色体の数の異常で成人身長が変化する。



成長を規定する要因②



• 環境的要因

- **栄養**：戦後の日本人の成人身長促進は、食事の欧米化や摂取量の増加による。⇒日本人成人身長に関する **secular trend(長期的傾向)** は1990年代前半には終了した。
- **運動**：過度の運動は成長障害を起こしうる。
- **睡眠**：GH分泌を促す。
睡眠時無呼吸は成長障害の原因となる。
- **ストレス**：愛情遮断や虐待は成長障害の原因となる。

成長を規定する要因③

• 内分泌的要因

- **GH** : 軟骨の形成を促す。IGF-1分泌を促すことで成長に寄与。
- **IGF-1(ソマトメジンC)** : GHが肝臓で分泌。軟骨細胞でも産生。
軟骨細胞の分裂・増殖や成長板の骨芽細胞に作用。
- **性ホルモン** : 男女ともに**エストロゲン**が骨成熟を促進。。
- **甲状腺ホルモン** : 下垂体のGH分泌細胞を増加。成長板でのIGF-1作用を増強し、軟骨細胞を成熟させる。
- **ビタミンD** : 骨形成を促し成長に作用。不足で「くる病」に。
- **副腎皮質ホルモン** : 成長に対し抑制に作用。

ICPモデル

(Karlberg 1989)

成長の主役

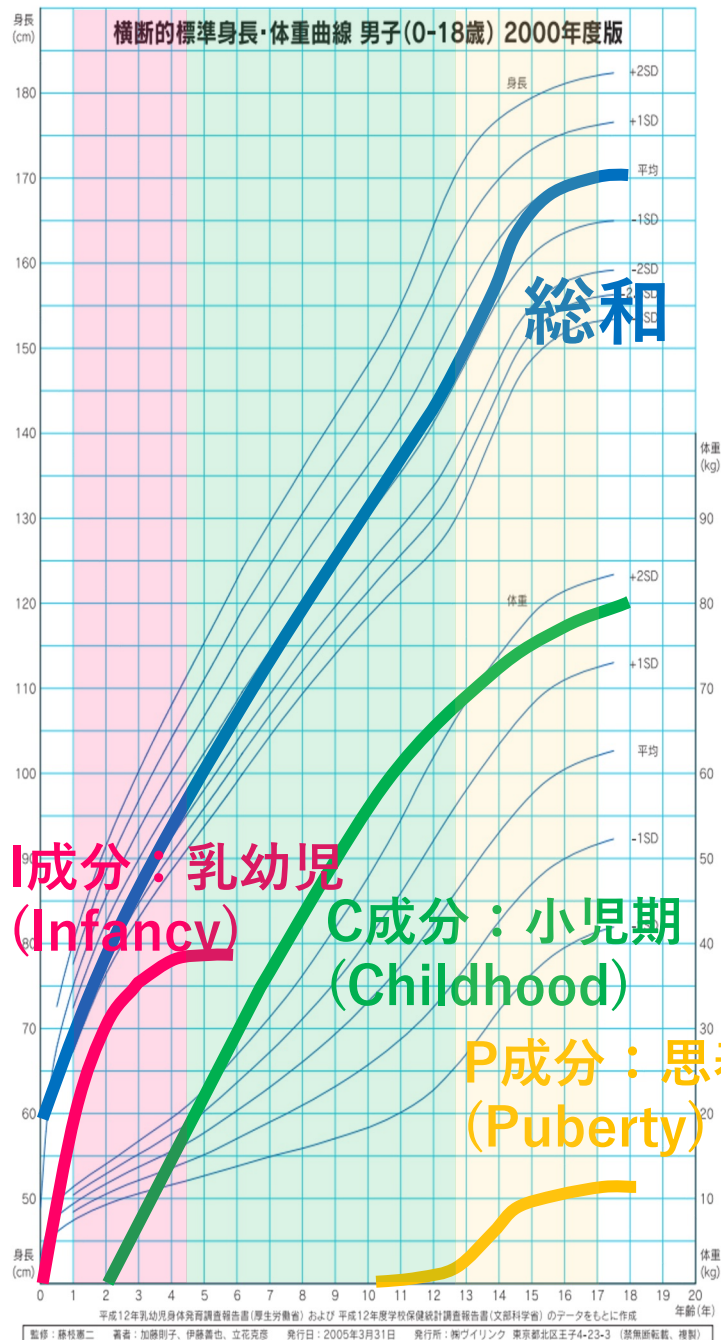
I成分: 栄養

C成分: 成長ホルモン

P成分: 性ホルモン

※ただし、栄養や甲状腺ホルモンはICPのすべての時期に影響。

※I, Cの成分に男女差はあまりないが、P成分は女兒の方が一般的に早く出現し、早く消失する。



本日の メニュー

1. はじめに
 - 低身長とは？
 - 低身長の原因分類
 - 成長を規定する要因
 - ICPモデル

2. 成長ホルモン治療

- 治療の歴史と適応疾患
- 成長ホルモン治療の実際
- 安全性、副作用
- 成長に関わる他の薬剤

3. 各論

- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
原因、GH分泌刺激試験、IGF-1
- SGA性低身長症
- ターナー症候群
- ヌーナン症候群
- おまけ

成長ホルモン(growth hormone : GH)の歴史

1957年：ヒト下垂体から抽出したGHが使用された（国外）。

1975年：成長ホルモン分泌不全性低身長(以下、GHD低身長) に対するGH治療の認可。(当時は、下垂体性小人症の病名)

1988年：遺伝子組み換えヒトGHが使用されるようになった。(国外は1985年～)

1991年：ターナー症候群 + GHD

1997年：慢性腎不全性低身長症、軟骨異栄養症(軟骨無形成症、軟骨低形成症)

1999年：ターナー症候群(GHDの縛りが消失)、HIV感染症による消耗症候群

2002年：プラダー・ウィリ症候群

2006年：成人成長ホルモン分泌不全症

2008年：SGA性低身長症(米国は2001年～、欧米は2003年～)

2017年：ヌーナン症候群

成長ホルモン治療が適応となる疾患

- 成長ホルモン分泌不全性低身長（GHD）
- ターナー症候群
- プラダー・ウィリ症候群
- 慢性腎不全
- SGA性低身長
- 軟骨異栄養症（軟骨無形成症、軟骨低形成症）
- Noonan症候群
- **SHOX異常症**



New

GH対象疾患の治療量

GHD GH治療量 **0.175** mg/kg/week

	Ht-SDS	成長速度	年齢基準	GH治療量 (mg/kg/week)
ターナー症候群	-2.0SD	あるいは2年 -1.5SD以下	なし	0.35
プラダー・ウィリ症候群	-2.0SD	あるいは2年 -1.5SD以下	なし	0.245
慢性腎不全	-2.5SD	基準なし	なし	0.175-0.35
軟骨異栄養症	-3.0SD	基準なし	なし	0.35
Noonan症候群	-2.0SD	基準なし	3歳以上	0.23-0.47
SGA性低身長	-2.5SD	治療開始前1年 0SD未満	3歳以上	0.23-0.47
SHOX異常症	-2.0SD	あるいは2年 -1.5SD以下	なし	0.35

GHDは**補充量**（生理的量）

GHD以外の疾患は**薬理的な治療**



成長ホルモン治療の実際①

- 基本的には**週6～7回投与**だが、**最近、GHDに対する週1回投与の製剤が登場。**
- 旅行や体調不良時などは打たなくてもよい。
- **治療期間**：成長が完了する頃までの治療継続が身長にとっては理想だが、**こども医療助成**(地域により年齢制限がある)や**小児慢性特定疾病**(20歳までだが、男子156.4cm, 女子145.4cmが終了基準)を用いるかなど、医療補助制度の制限により影響される。
- 低年齢児では親が打つ。怖がる場合は、寝てから打つ。
※眠りが浅いと注射の際に動くことがあり、注意が必要。

成長ホルモン治療の実際②

- 投与量は**疾患毎に異なる**。投与量が増えるほど痛みは増す可能性がある。
- GH製剤は**冷蔵庫**(4～6℃)で保管。溶解後は効力がゆっくり減弱し、使用期限が各々定められている。
- 身長・体重・思春期の有無を定期診察で評価。年1回(思春期は2回)ほど骨年齢を評価。治療効果の予測に役立つ。
- 副作用チェックのため、3～6ヵ月毎の血液検査・一般生化学検査・甲状腺機能・尿検査が推奨。

注射場所

※1日ごとに左右を変えたりするなど、連日同じ場所は避ける。脂肪萎縮や脂肪肥大の原因になる。

⑤ 注射する場所

1) おしり

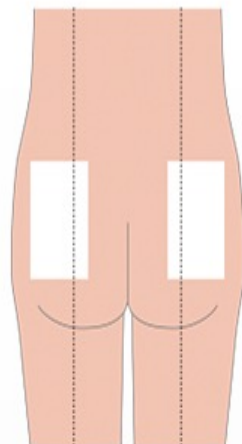
方法

うつ伏せにした状態で注射します。

本人では注射できないので家族が注射します。

注射をしてもよい場所

おしりの上側で、両側のおしりの頂点をとる垂線の外側と少し内側の範囲



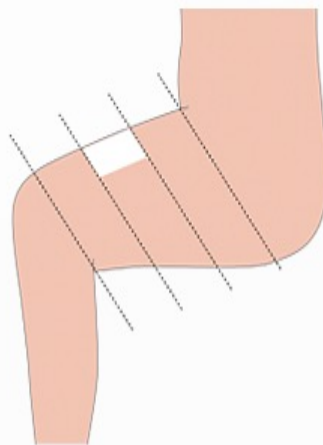
2) ふともも

方法

椅子にすわった状態で注射します。

注射をしてもよい場所

椅子にすわった時、ふとももの上、中央1/3の範囲



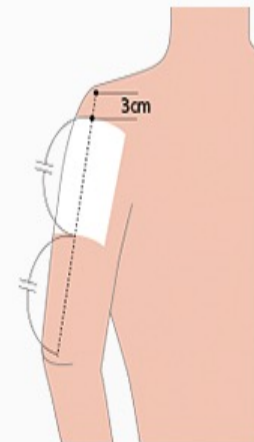
3) うで

方法

うでを楽におろした状態で注射します。

注射をしてもよい場所

肩の付け根の約3cm下からひじまでの上側1/2の範囲



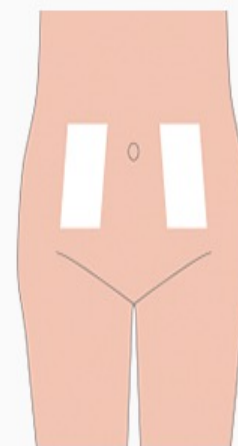
4) おなか

方法

椅子にすわった状態でも注射できます。

注射をしてもよい場所

おなかの前面より左右どちらかの外側の範囲



GH治療の安全性

- 頭蓋内圧亢進、大腿骨頭すべり症、側彎の悪化などのリスク上昇が指摘されている。※ただし、副作用なのか、成長に伴うものなのかは不明。
- がんの発症リスク上昇は、基本的には無い。
- 小児がん治療後の患者の場合、もともとのがん再発のリスクは上げないが、二次がんの発症リスクをあげることは否定できない。
- **長期的安全性**：GH治療経験者で標準化死亡比1.33と上昇することや出血性脳卒中のリスク増加が報告されているが、十分な根拠には乏しい状況。現在のところは、適正量であれば、安全との結論。

長時間作用型ヒト成長ホルモン

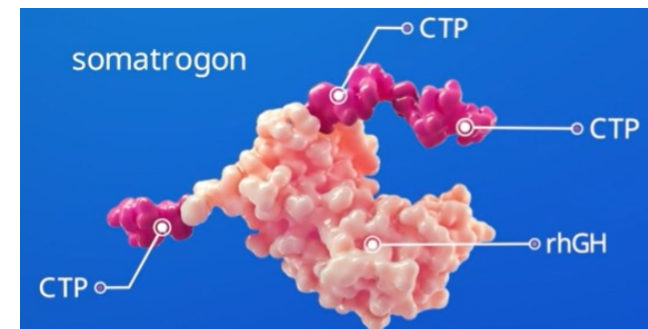


ソマプシタン(ソグルーヤ®)

- アルブミン結合性の脂肪酸側鎖をヒト成長ホルモんに接合。
- 99%以上は血清アルブミンと可逆的に非共有結合し循環。腎排泄が減少し、半減期が延長して作用時間が持続。
- 成人GHD(重症)、小児GHDに適応。(2021/12/10発売)

ソムアトロゴン(エヌジェンラ®)

- ヒト絨毛性ゴナドトロピンに由来するC末端ペプチド(CTP)とヒト成長ホルモンを融合した融合タンパク質
- CTPを結合すること分子の疎水性が減少し半減期が延長(3.4⇒22.4時間)。
- 小児GHDに適応。(2022/4/27発売)



いずれも週1回の投与でOK！

Non-Compliance with Growth Hormone Treatment in Children Is Common and Impairs Linear Growth

Wayne S. Cutfield^{1,2*}, José G. B. Derraik¹, Alistair J. Gunn³, Kyle Reid⁴, Theresa Delany¹, Elizabeth Robinson⁵, Paul L. Hofman^{1,2}

PLoS One. 2011 ; 6: e16223.

患者の注射コンプライアンスと成長率の相関

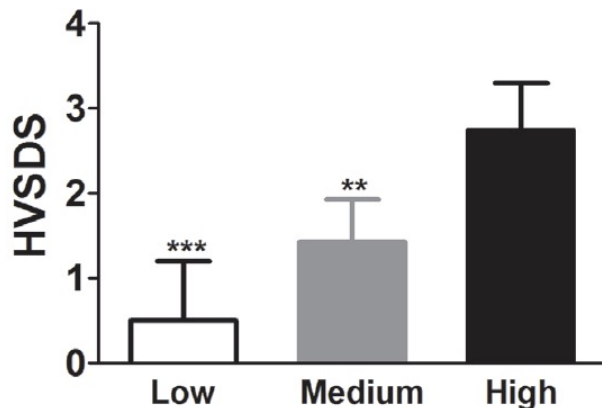


Figure 1. Height velocity standard deviation scores (HVSDS) over 6–8 months according to the level of compliance with GH treatment: High ($n=30$) missed ≤ 1 dose/week, Medium ($n=51$) missed >1 and <3 doses/week, and Low ($n=29$) missed ≥ 3 doses/week. Data are mean $\pm$ SEM. ** $p<0.01$, *** $p<0.001$ vs High. doi:10.1371/journal.pone.0016223.g001

投与回数 High : 失敗 $\leq$ 週1回
 Medium : 週1回 $<$ 失敗 $<$ 週3回
 Low : 失敗 $\geq$ 週3回

失敗回数が増えるほど成長率は低下する

成長に関わる他の薬剤①

- **LHRH(or GnRH)アナログ（リュープリン®）**

- 思春期早発症の症例で使用される。
- 長期徐放性マイクロカプセル型注射剤
- 原則4週間に1回皮下注射
- 初回投与直後はゴナドトロピン分泌促進作用があるが、その後は分泌抑制し、思春期の進行を抑える。

- **エストロゲン(プレマリン®)**

- 卵巣機能不全を有する症例で使用される。
- 少量から開始し、2年ほどかけて漸増していく。
- 骨密度の獲得や、思春期の成長率増加を導く。

成長に関わる他の薬剤②

• 蛋白同化ホルモン

- 骨粗鬆症の保険適応薬剤。
- 最終身長改善の報告があるが、一般的に使用される薬剤ではない。
- 筋力増加や声の低音化が起こりうるため、女性では注意が必要。

• アロマターゼ阻害薬

- 乳がんの治療薬。
- 国内では低身長に用いられることはないが、海外では試験的に用いた報告があり、成長ホルモンとの併用で有意に成人身長を改善。
- テストステロンからエストロゲンへの変換を抑制することで骨成熟を抑える。

本日の メニュー

1. はじめに
 - 低身長とは？
 - 低身長の原因分類
 - 成長を規定する要因
 - ICPモデル

2. 成長ホルモン治療

- 治療の歴史と適応疾患
- 成長ホルモン治療の実際
- 安全性、副作用
- 成長に関わる他の薬剤

3. 各論

- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
原因、GH分泌刺激試験、IGF-1
- SGA性低身長症
- ターナー症候群
- ヌーナン症候群
- おまけ

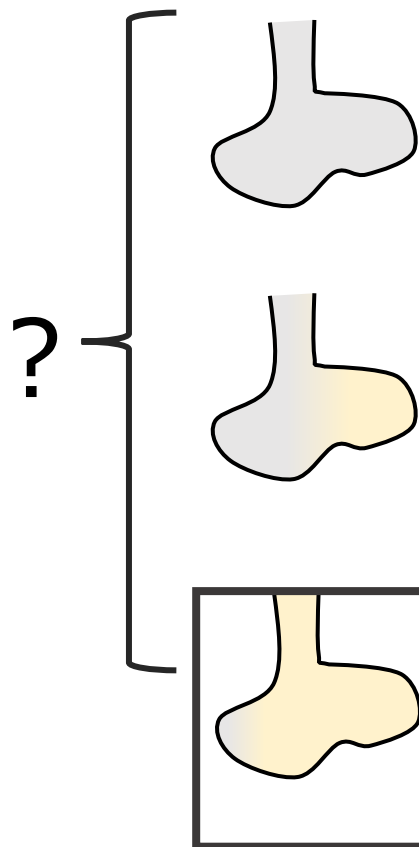
◆成長ホルモン分泌不全症(GHD)◆



原因

- ・ **特発性**：原因不明のもの（周産期異常など）
⇒ **90%以上**
- ・ **症候性**：脳腫瘍(頭蓋咽頭腫、胚細胞腫瘍)
視床下部・下垂体領域の手術後・
放射線治療後、事故や外傷など
その他：シーハン症候群、
自己免疫性下垂体炎など
- ・ **先天性**：遺伝子異常(GH1, GHRHRなど)

GHDの病態理解



完全にGH分泌が見られない

- ・先天性複合型下垂体機能低下症
- ・GHRH/GH1遺伝子異常の一部
- ・鞍上部腫瘍/治療後
- ・周産期異常

など

GH分泌が明確に低下している

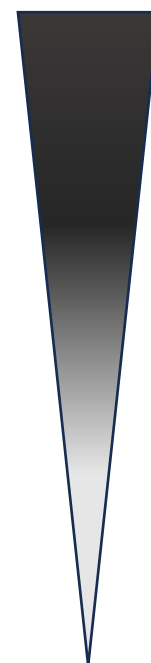
- ・先天性複合型下垂体機能低下症
- ・GHRH/GH1遺伝子異常の一部
- ・鞍上部腫瘍/治療後
- ・周産期異常

など

GH分泌低下の程度が軽い

- ・特発性GHD：軽症～中等症
- など

代謝や成長への影響
IGF1への影響



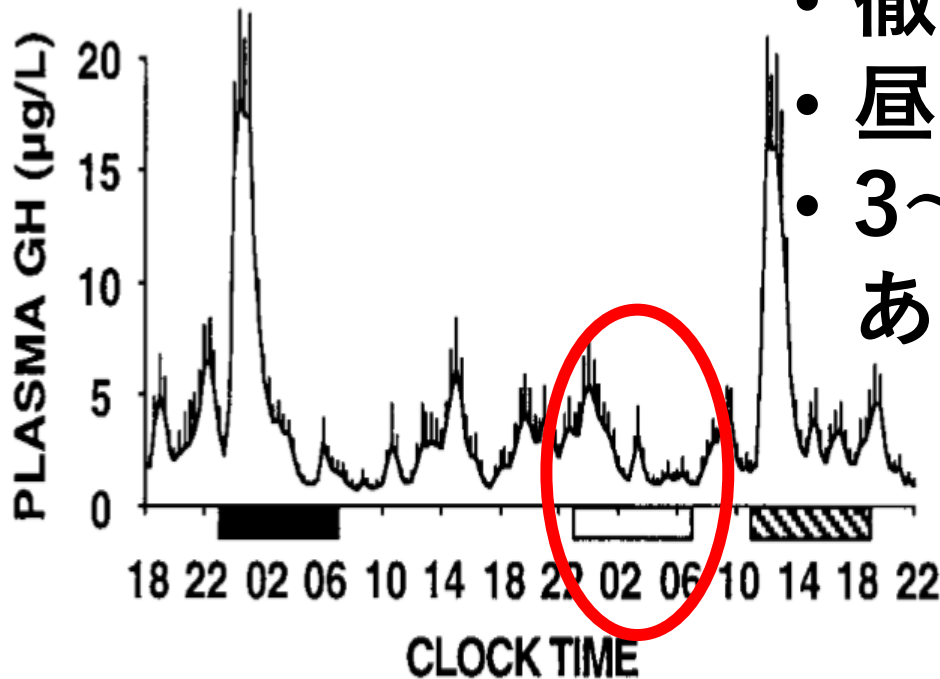
High

Low

GH分泌について

Q:成長ホルモンって
夜たくさんでるの？

- 徹夜は**ダメ**！
- 昼寝でもGH分泌は↑
- 3～4時間毎に分泌に波がある。



ワンポイントで採血しても評価できない。
⇒GH分泌刺激試験やIGF-1を利用する！

■ NOCTURNAL SLEEP 普通の夜間睡眠
□ NOCTURNAL SLEEP DEPRIVATION 夜間睡眠の剥奪
▨ DAYTIME SLEEP 昼寝

GHDの診断におけるゴールド・スタンダードは存在しない

- The diagnosis of growth hormone deficiency (GHD) in childhood is challenging, in large part due to the **lack of a true gold standard** and the relatively poor performance of available diagnostic testing.

Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2012; 19: 47-52.

- 各種GH分泌刺激試験の感度と特異度



	感度	特異度	報告者
インスリン負荷	77%	94%	Secco A et al.
インスリン負荷	91%	65%	Eren MA et al.
クロニジン負荷	72%	90%	Eren MA et al.
アルギニン負荷	84%	76%	Binder G et al.

感度、特異度ともに十分でない！

JCEM 2009; 94: 4195-4204.

Pediatr Endocrinol Rev 2011; 9: 535-537

Turkish Journal of Endocrinol. 2010; 14: 6-9



GH分泌刺激試験

(アルギニン、L-DOPA、インスリン、クロニジン、グルカゴン、GHRP-2)

- **正常値の欠如:** 6mg/mL以上を正常分泌としているが、数字に根拠は乏しい。(※GHRP-2は16ng/mL以上)
- **再現性に問題:** 毎回検査の度に同じ結果が得られない可能性がある。
- **偽陽性20～30%:** このため、GHDの診断には2種類以上で低値の確認が必要となっている。
- **検査条件:** 朝食は不可(お茶や水は可)。検査は午前中に行う。→これが守られないと、GH分泌が不適切に低値と出る可能性が増す。

本邦での成長ホルモン分泌不全性低身長（GHD）の分類

※ 1 つ足りともGH頂値が6ng/ml以上であってはならない

重症GHD：2 つ以上の全ての負荷試験でGH頂値が3ng/ml以下（GHRP2では10ng/ml以下）

中等症GHD：2 つ以上の全ての負荷試験でGH頂値が6ng/ml以下（GHRP2では16ng/ml以下）

軽症GHD※：上記以外で2つの負荷試験でGH頂値が6ng/ml以下（GHRP2では16ng/ml以下）

※本邦に存在する概念（欧米ではGHDではない）

軽症GHDとは、十分なGH分泌が確認されたことがある症例と言い換えることができる

1 回でもGH分泌刺激試験の結果が正常になるというのは非常に大きな意義がある

血中IGF-1値（随時採血で評価）

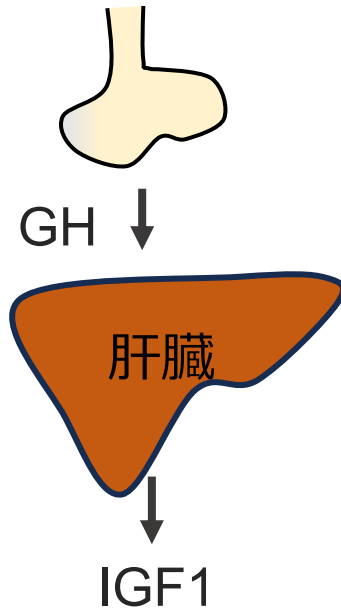
- インスリン様成長因子1(IGF-1)は、ソマトメジンCとも呼ばれ、細胞増殖に強く関与している。
- GHの刺激で増加するので、GH分泌の状態の参考になる。
- 正常値が年齢毎に明確なデータがある。
- 日内変動が小さい。
- **欠点:** 栄養状態の悪化で低下する。
急性疾患や肝疾患の影響を受ける。

IGF1値の限界

IGF-I SDS	< -2	< -1	< 0	IGFBP-3 SDS	< -2	< -1	< 0
GHD	65 %	86 %	96 %	GHD	53 %	78 %	96 %
ISS	22 %	50 %	88 %	ISS	19 %	56 %	88 %
LR +	3.0	1.7	1.1	LR +	2.8	1.4	1.1
LR-	0.44	0.29	0.33	LR-	0.58	0.51	0.33

IGF-I: insulin-like growth factor-I, GHD: growth hormone deficiency, ISS: idiopathic short stature, LR: likelihood ratio, IGFBP-3: IGF-binding protein-3, SDS: standard deviation score

J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2020 Jun 3;12(2):130-139.



- GHDの1/3程度はIGF1が-2SD以上
- ISSでも低め

GHDとその他の病態の区別は完全にはできず参考値
ただし明らかな低値は意義が強い

成長ホルモン治療の効果は？



日本

海外

Year	Author (Collaboration)	Sex	Severity	N	At start of GH		At adult height		Increase in Ht SDS (SD)
					Age (yr)	Ht SDS (SD)	Height (cm)	HtSDS (SD)	
1999	Takano K (22) (KIGS)	Males + Females	Severe	31	10.4	-3.9*		-1.35	2.5*
			Moderate	64	12.2	-2.8		-1.35	1.4
2010	Tanaka T (24) (KIGS)	Males	Severe	66	8.6*	-3.78*	163.4*	-1.22*	2.01*
			Moderate	87	10.3	-3.00	160.6	-1.7	0.95
		Females	Severe	51	8.0*	-3.59*	149.5*	-1.56*	1.48*
			Moderate	83	8.9	-3.21	146.8	-2.05	0.91
2011	Fujieda K (10) (KIGS)	Males	Severe	59	10.49*	-3.68*	161.7	-1.55	2.13*
			Moderate	97	12.11	-2.67	160.5	-1.75	1.22
			Mild	72	11.68	-3.16	159.6	-1.93	1.12
		Females	Severe	33	10.32	-3.70	147.7	-2.04	1.66*
			Moderate	78	10.72	-3.42	146.1	-2.37	0.94
			Mild	43	9.94	-3.16	147.4	-2.09	1.04
2012	Ogawa M (8) (SGOC)	Males + Females	Severe	11	9.0	-3.28		-0.65	2.63*
			Moderate	41	9.3	-2.72		-1.35	1.37
			Mild	37	9.2	-2.66		-1.32	1.34

KIGS, Kabi International Growth Study; SGOC, Study Group of Outpatient Clinic for Short Stature; Ht SDS, Height standard deviation score. * Significant difference from moderate and mild GHD.

Year	Author	Country/ Race	rhGH dose	Sex	Number	At the start of GH		Adult Ht SDS (SD)	Increase in Ht SDS (SD)
						Age (yr)	Ht SDS (SD)		
2003	Radetti G (29)	Italy	0.30 mg/kg/wk	M/F	10/3	11.6	-2.26	-0.45	1.81
			0.15 mg/kg/wk	M/F	10/3	11.5	-2.30	-1.07	1.23
2006	Maghnie M (30)	Italy	0.17-0.21 mg/kg/wk	Males	26	8.0	-3.0	-0.9	2.1
				Females	13	7.7	-2.6	-0.4	2.3
2006	Reiter EO (31) (KIGS)	Caucasian	0.13-0.30 mg/kg/wk	Males	351	10.1	-2.4	-0.8	1.6
				Females	200	9.3	-2.6	-1.0	1.6
2007	Rachmiel M (32)	Canada	0.18 mg/kg/wk	Males	73	11.9	-2.76	-1.02	1.7
				Females	23		-3.19	-1.07	2.1
2018	Pfaffle R (33) (GeNeSIS)	USA	0.33 mg/kg/wk	M+F	587	11.0	-2.13	-0.79	1.34
		Germany	0.20 mg/kg/wk	M+F	398	9.6	-2.33	-0.88	1.45
		France	0.25 mg/kg/wk	M+F	242	11.0	-2.28	-0.98	1.3
2018	Deal C (34) (GeNeSIS)	Canada	0.20 mg/kg/wk	M/F	33/17	11.4	-2.7	-1.07	1.63
		ALL	0.25 mg/kg/wk	M/F	1412/910	11.2	-2.38	-1.02	1.36

HtSDS, Height standard deviation score; KIGS, Kabi International Growth Study; GeNeSIS, Genetics and Neuroendocrinology of Short stature International Study. M, Male; F, Female.

- **重症GHD**では軽症/中等症と比較して効果が明白（本邦で認可されている量≒0.175mg/kg/wが奏功）
- 海外よりも効果が弱い（海外では薬理学的量≒0.23mg/kg/w以上の使用が認められている）
- 思春期のGH量は0.23mg/kg/w程度であり、ここも補えていない。

軽症/中等症のGHDで生理量で改善させられているかが不透明
→本来ならば薬理学的量で身長改善を図る必要性がある

◆成人成長ホルモン分泌不全症◆

- 成長ホルモンは成長期終了後も分泌され生理的作用を有す。
- GHDは体組成変化(体脂肪増加、徐脂肪体重低下)、脂質プロファイルの変化、骨粗鬆症、動脈硬化、NAFLDの原因となる。
- 診断：2種類のGH分泌負荷試験で、GH頂値が1.8ng/mL以下(GHRP2負荷では9ng/mL以下)の場合、重症成人GHDと診断し、**重症のみ成長ホルモン治療の適応となる。**

◆SGA性低身長症①◆



1. **SGA児**(small for gestational age)：出生体重 & 身長両方が-10%tile未満で、かつ、どちらかは-2SD未満。(定義は、出生体重 & 身長ともに-2SD未満を言う場合もある。)
2. SGA児の**約90%**が**2歳**までに**-2SD以上**にcatch-upするが、残りの10%を**SGA性低身長症**と呼ぶ。
3. SGA性低身長児で、**3歳以降**でも**-2.5SD未満**の低身長を認めている場合に、保険診療での成長ホルモン治療が認められている。GHDと比べて**多い量**使用して身長獲得を目指す。

◆SGA性低身長症②◆

1. SGA性低身長症は、生まれながらに小柄の低身長というありふれた徴候で定義しており、病態は多様。

⇒病態も様々なので、**治療効果も個人差が極めて大きい**

2. SGA児は思春期発来の時期が早いとの報告がある。思春期進行のテンポも速いことが多い。その為、思春期獲得身長が少ない傾向にある。

3. 最終的に、SGA児の14%が成人の際に-2SD未満の低身長になると言われている。

DOHaD仮説

- Developmental origins of Health and Disease(DOHaD)仮説： **出生前**のみならず**出生後早期(乳児期前半)**の発達期の環境によるプログラミングを根底に、プログラミングされた時期の環境とその後の環境のミスマッチにより、成人期の健康が左右されるという考え。
- オランダの冬の飢餓事件 (1944.11-1945.4)：多くの人が飢餓(400-800kcal/day)に見舞われ、この時期に妊娠・出生した児は成人病の発症が多かった。
- 低出生体重児は、**虚血性心疾患・2型糖尿病・高血圧・メタボリック症候群・脳梗塞・脂質代謝異常・神経発達異常**の7つが明確な発症リスク増加が確認されている。

6歳4ヶ月 女児

主訴：低身長にて当科紹介。
初診時身長103.9cm(-2.27SD)

周産期：在胎39週6日, **2370g**, 45.4cm,
経膈分娩,第2子,
家族：父180cm, 母165cm

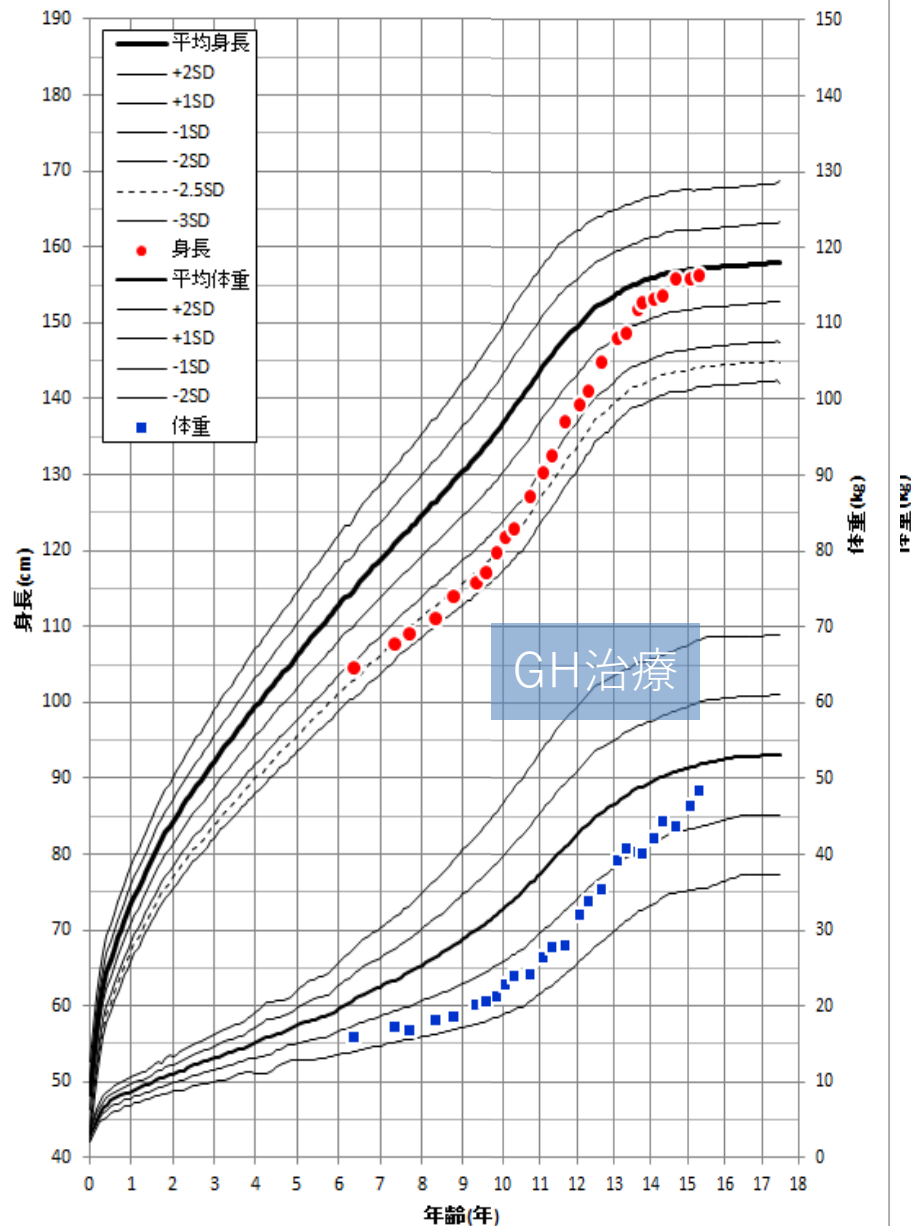
検査：インスリン負荷、L-DOPA負荷
ともGH正常反応。MRIで下垂体異常
なし。

G-banding:46,XX

治療：9歳6ヶ月117.0cm(-2.66SD)で
医療保険でのGH治療が可能になり、

SGA性低身長症として GH
0.23mg/kg/週を開始。

横断的標準身長・体重曲線女子(0-18歳)



◆ターナー症候群◆

- **45,X**に代表される性染色体異常の疾患。SHOX遺伝子領域を含んだX染色体の異常をもつ様々な核型で、ターナー症候群の表現型を呈す。
- **低身長**以外に、翼状頸、リンパ管浮腫、大動脈縮窄、無月経、反復する中耳炎、甲状腺機能異常など、様々な合併症も起こりうるが、**低身長のみが唯一の表現型となることも珍しくない。**
- 多くのターナー症候群では、卵巣機能低下を認め、将来的に女性ホルモンの補充が必要となる。その場合、**女性ホルモンの補充のタイミングを遅らせるなど調節することで、将来の身長もある程度調節可能**となりうる。※ただし、あまり遅らせると骨密度の低減化のリスクがある。

10歳0ヵ月 女児

主訴：低身長

周産期：在胎38週、2200g、
46.0cm

父175cm, 母155cm

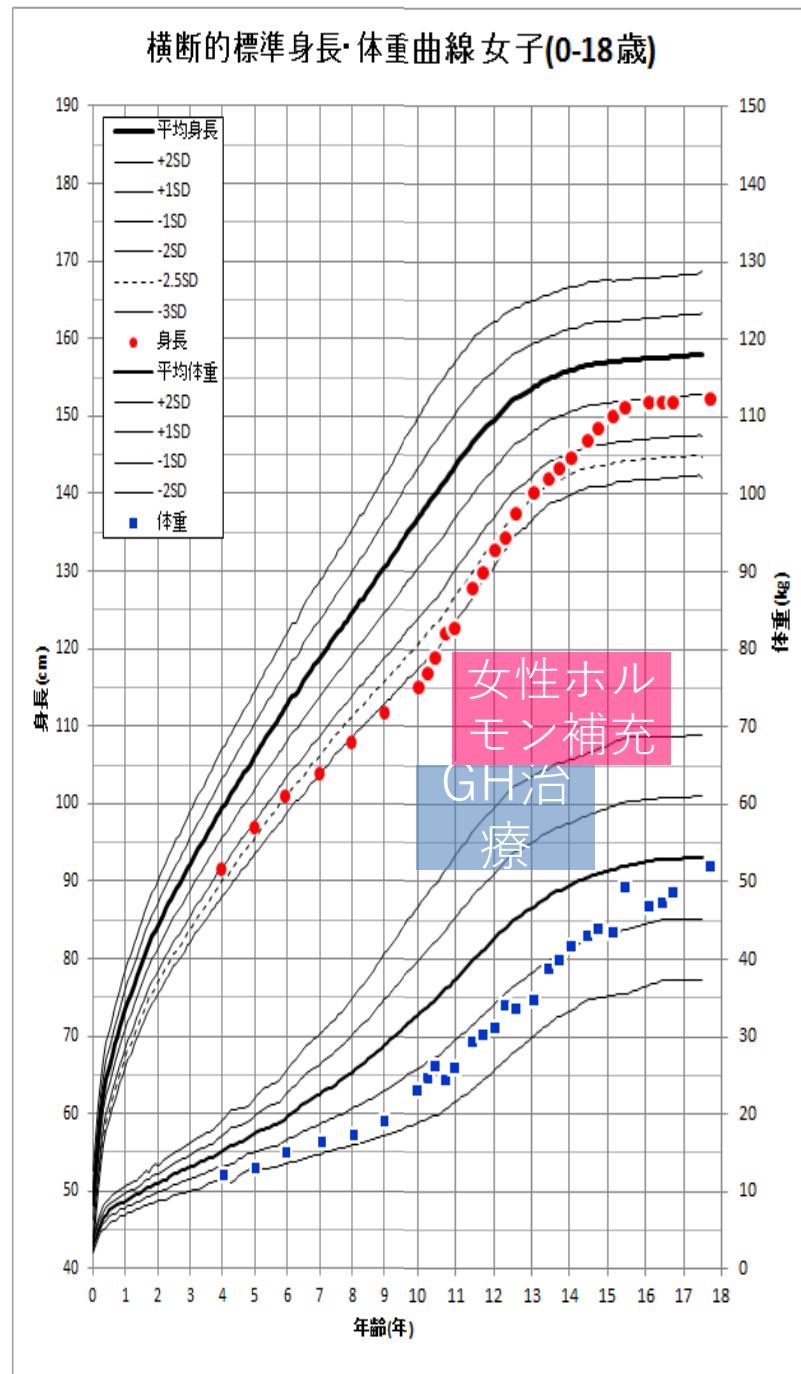
既往歴：乳幼児期に中耳炎を繰り返した

経過：来院時の染色体検査にて、
46,X,idic(X)(p11.2)を認め、

ターナー症候群と診断。

10歳3か月よりGH治療

(0.35mg/kg/週)を開始。身長が140cm越えた付近より女性ホルモン補充を開始し漸増。15歳5か月よりカウフマン療法を開始継続中。



◆ヌーナン症候群◆

出生1000-2500人に1人

症状	A=主症状	B=副次的症状
1. 顔貌	典型的な顔貌	本症候群を示唆する顔貌
2. 心臓	肺動脈弁狭窄、閉塞性肥大型心筋症 および／またはヌーナン症候群に特徴的な心電図所見	左記以外の心疾患
3. 身長	3パーセンタイル未満	10パーセンタイル未満
4. 胸郭	鳩胸／漏斗胸	広い胸郭
5. 家族歴	第1度親近者に確実なヌーナン症候群の患者あり	第1度親近者にヌーナン症候群が疑われる患者あり
6. その他	次の全てを満たす（男性）：精神遅滞、停留精巣、リンパ管形成異常	精神遅滞、停留精巣、リンパ管形成異常のうち1つ

☑確実なヌーナン症候群：

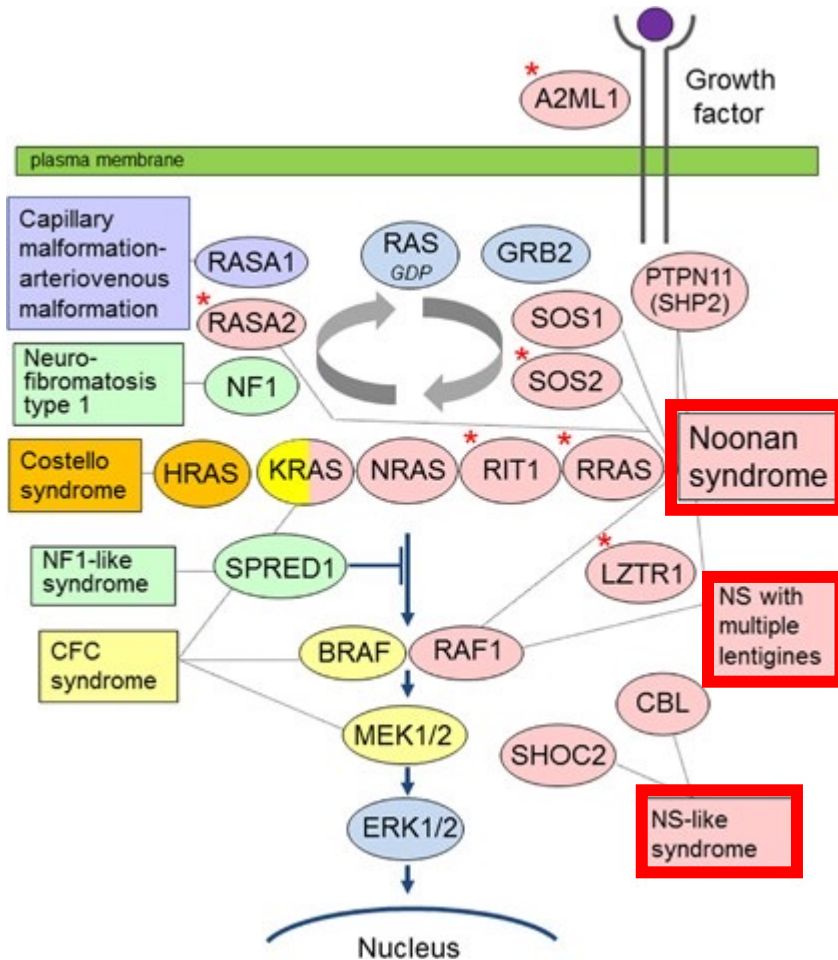
- 1A**と、2A～6Aのうち1項目以上を満たす場合
- 1A**と2B～6Bのうち2項目以上を満たす場合
- 1B**と、2A～6Aのうち2項目以上を満たす場合
- 1B**と、2B～6Bのうち3項目以上を満たす場合

☑確定診断されたヌーナン症候群

上記確実なヌーナン症候群の要件を満たし、PTPN11などのRAS/MAPKシグナル伝達経路のヌーナン症候群責任遺伝子群に変異が同定された場合

RA Sopathies

RAS/MAPK シグナル経路：細胞の増殖・分化・死をコントロールする



PTPN11

顔貌特徴：年齢によっても変わる。

広い前額部、眼瞼裂斜下、眼瞼下垂、耳介低位、耳介後方回転、厚い耳輪、深い人中、高く幅広い上赤唇の先端、短頸、首の余剰皮膚、後頭部毛髪線低位、低い鼻根部、幅広い鼻基部、球根状の鼻尖など。

Recent advances in RASopathies
Journal of Human Genetics volume 61, p33-39(2016)

おまけ①

成長にサプリメントは有効なのか？



「身長を伸ばす効果がある」と宣伝されているサプリメント等に関する学会の見解(2013年3月29日公表 日本小児内分泌学会)

- **カルシウム、鉄、ビタミンD** 栄養不足が無ければ、追加で摂取して成長を促進するわけではない。特にカルシウム製剤が成長促進されているが、骨を強くはするものの、成長促進はしない。
- **成長ホルモン分泌を促す物質(アルギニン等)** サプリメント製剤の非常に少ないアルギニン含有量で成長ホルモンを促すとは考えられない。さらに、成長ホルモン分泌を強力に促すGHRP-2点鼻剤で1日2回程度、成長ホルモン分泌を促しても成長率が改善しない事が証明されている。
- **成長ホルモンスプレー** 成長ホルモンはやや大きな蛋白であり、鼻や口腔の粘膜からの吸収はほとんどされない。

おまけ②

肥満は最終身長にとって損か得か？

- 一般に、肥満の小児は、その年代においては高身長傾向となりやすい。
- しかし、その際の**暦年齢 < 骨年齢**となっており、また**小児期肥満は思春期の早期発来と関連**があり、成人身長は非肥満の小児と比較して、**変わらない～若干低くなる**と考えられる。

Horm Res Paediatr. 2017;88(1):101-110.

J Clin Endocrinol Metab. 2010, 95(10):4535–4541.

Horm Res Paediatr. 2017;88(3-4):237-243.

以上です。

- 何か小児内分泌関連でお困りの事や、ご質問・ご相談等ございましたら、下記までご連絡下さい。

名古屋市立大学 小児科(内分泌グループ)

鈴木敦詞

atsu6sep5xx@yahoo.co.jp

